Tasca S4.01. BigQuery Avançat & Analytics Engineering

Cristina Navarrete
Data Analytics
Curso 26-27
IT Academy

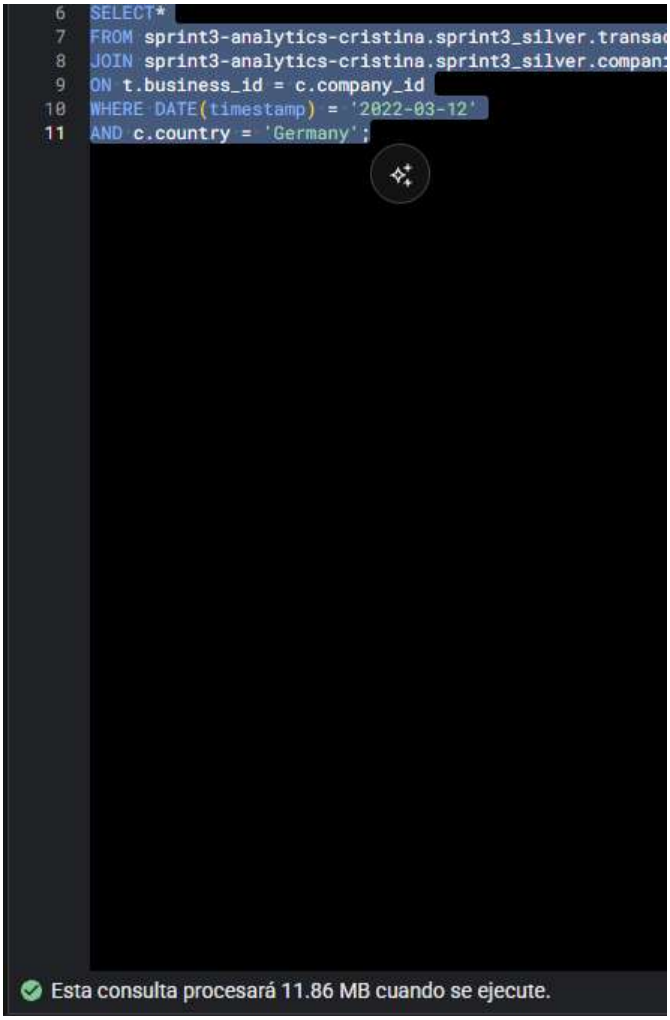
NIVELL 1

Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

EXERCICI 1 Consulta sobre Taula no Optimitzada (Diagnòstic)

- *» 1. Escriu la consulta que uneix (JOIN) transaccions i companyies.*
- *» 2. Filtra els resultats per la data indicada i el país "Germany".*
- *» 3. Sense executar la consulta, realitza un "Dry Run" (auditoria de costos).*

Creamos la consulta:



Comprobamos el almacenamiento de la tabla y vemos que para dar el resultado consulta toda la tabla 11,85 MB, por tanto bq para poder hacer la consulta lee el total de la tabla:

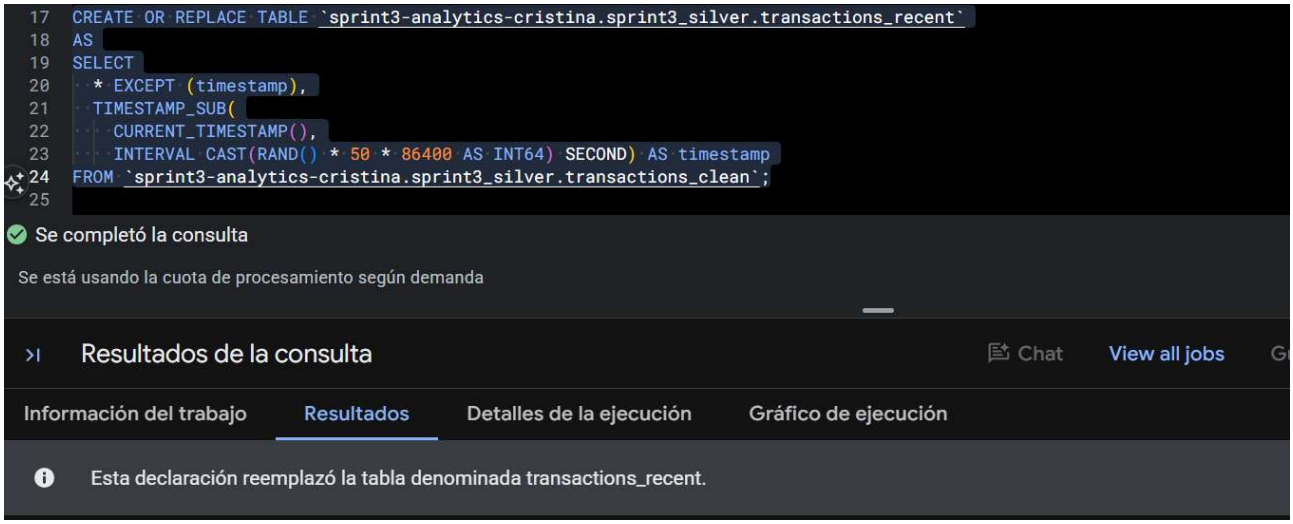


EXERCICI 2 Re-arquitectura i Optimització de l'Emmagatzematge (Partition & Cluster)

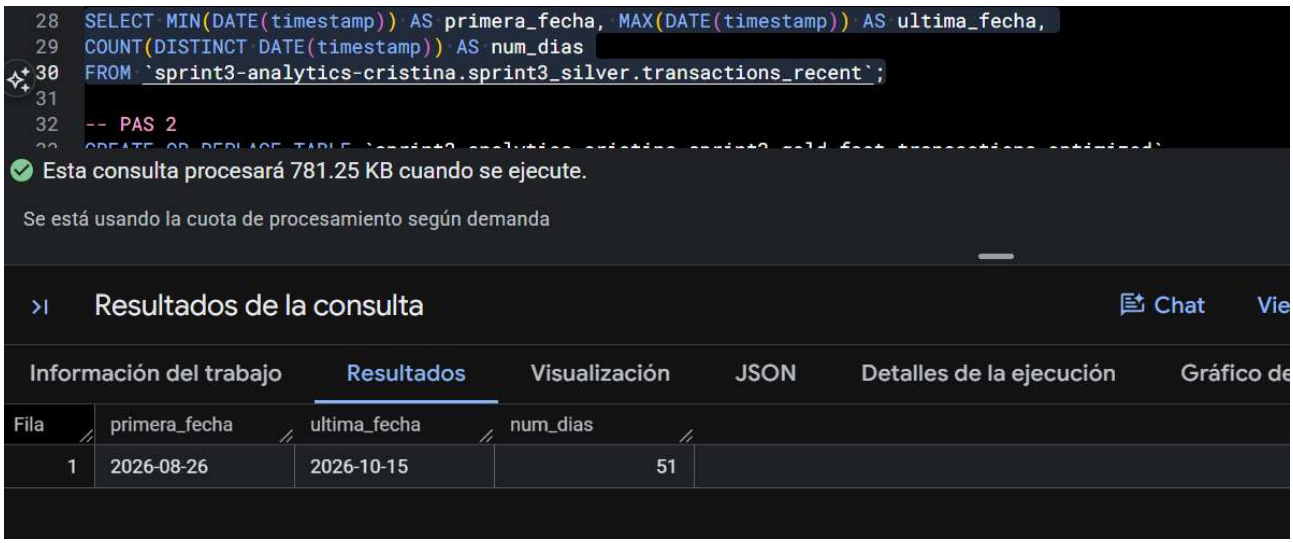
Pas 1: Generaci de DadesRecents (Mocking Data)

Crea una taula intermèdia anomenada sprint3_silver.transactions_recent a partir de la taula sprint3_silver.transactions_clean. El teu objectiu és mantenir totes les columnes, però substituir e timestamp original per un de nou, generat aleatòriament perquè caigui dins dels últims 50 dies

Creamos la tabla **transactions_recent:**



Comprobamos el rango de la nueva tabla **transactions_recent:**



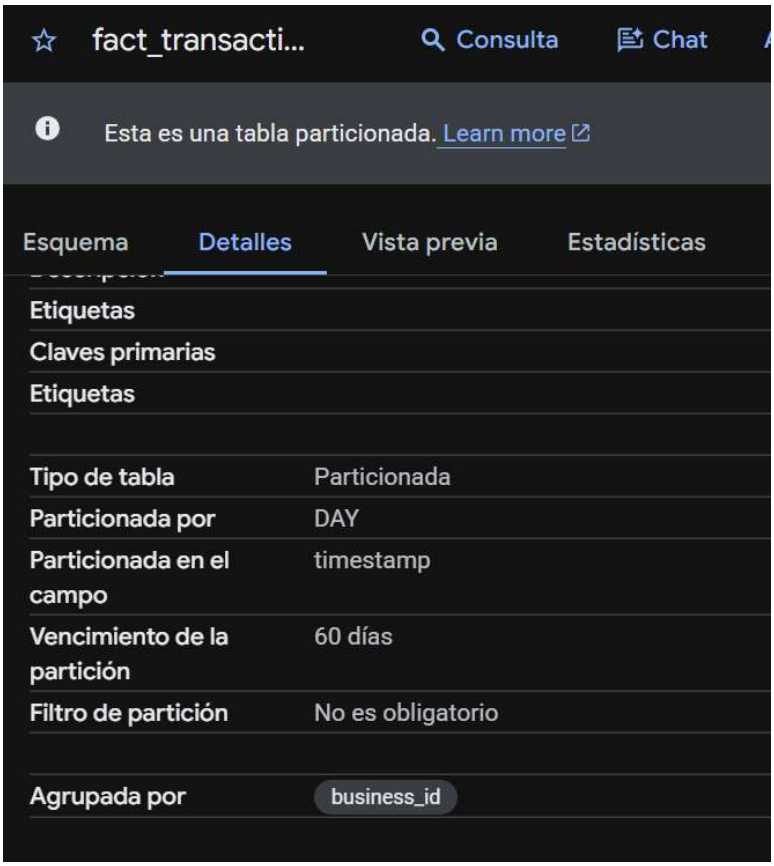
Pas 2: Creació de la Taula Optimitzada (Partitioning & Clustering)

Ara, crea la teva taula definitiva sprint3_gold.fact_transactions_optimized a partir de les dades recents que acabes de generar a transactions_recent. Has de construir la sentència DDL per configurar la taula amb les següents estratègies físiques d'emmagatzematge:

Creamos la tabla **fact_transactions_optimized:**



Los detalles de la tabla **fact_transactions_optimized** donde se ve particionada y agrupada:



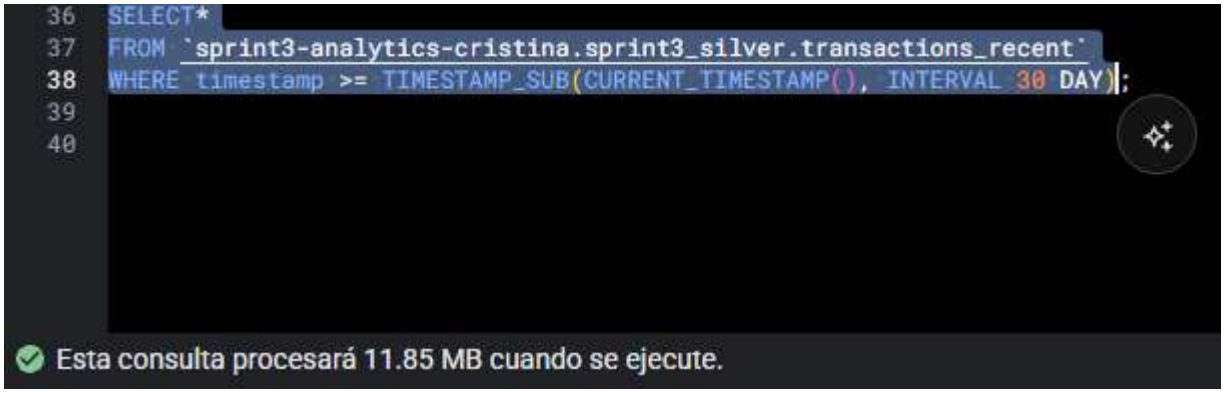
EXERCICI 3 La Prova del Cotó (Benchmark)

*Construeix una consulta SQL que seleccioni totes les columnes (SELECT *) i filtri les dades dels últims 30 dies.*

Pas 1 (Taula no optimitzada)

Apunta la teva consulta a la taula sprint3_silver.transactions_recent. Observa el validador i fes una captura de pantalla dels bytes que processaria.

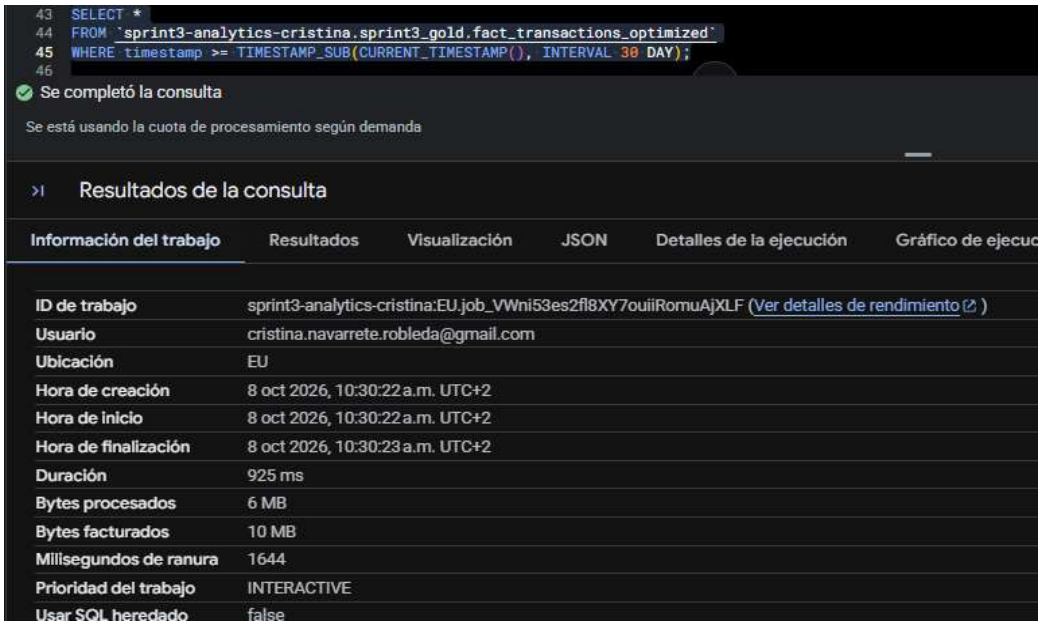
El Dry run con al tabla no optimizada **transactions_recent** es de 11,85MB:



Pas 2 (Taula optimitzada)

Sense canviar res de la lògica de la teva consulta, modifica només el FROM perquè ara apunti a la taula particionada sprint3_gold.fact_transactions_optimized. Observa com canvia el validador i fes la segona captura.

El Dry run con la tabla optimizada **fact_transactions_optimized** es de 6MB:

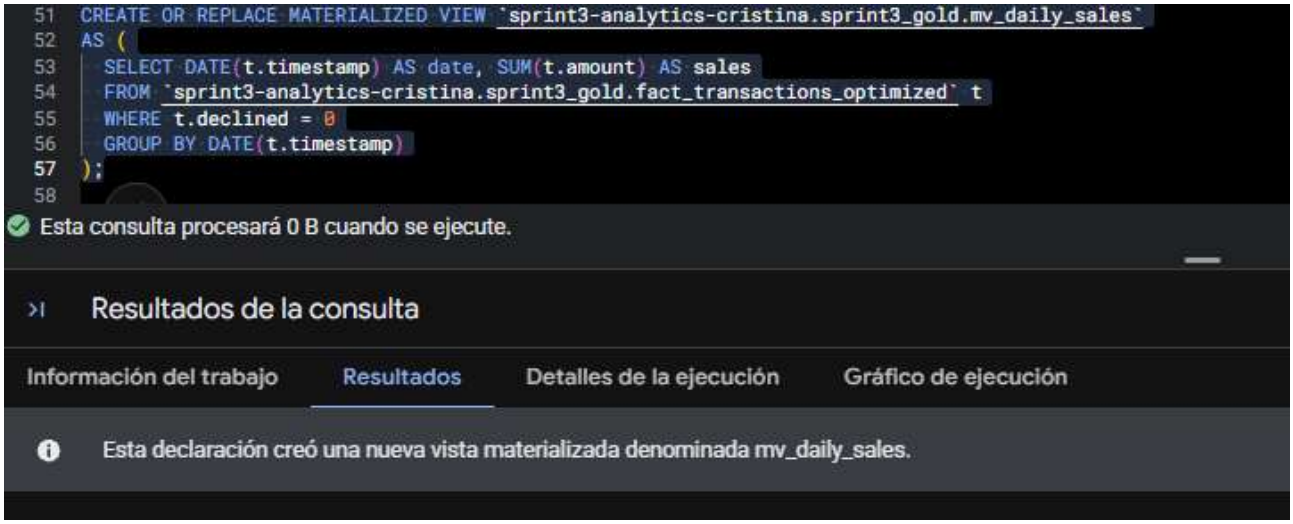


El Dry Run muestra que la consulta sobre la tabla no optimizada procesa 11,85 MB, mientras que sobre la tabla optimizada procesa 6 MB. Por tanto, se consigue un ahorro de 5,85 MB, equivalente a una reducción aproximada del 49,37 % de los datos procesados. En los facturados sería el 15,61% porque el mínimo facturado es de 10MB.

EXERCICI 4 Smart Caching (Vistes Materialitzades)

Crea una Vista Materialitzada anomenada sprint3_gold.mv_daily_sales que mostri les Vendes Totals per Dia.

Creamos la vista materializada **sprint3_gold.mv_daily_sales:**



Se han procesado 976 B de la consulta de la vista materializada **sprint3_gold.mv_daily_sales:**



Vista del resultado de la consulta:



NIVELL 2

SQL Analític Avançat

EXERCICI 1 Perfilat de Clients VIP (Mètriques Agregades amb CTEs)

- *» **Crea una CTE anomenada VIP_Stats que agrupi per usuari i calculi**:*
  - *La Despesa Total (SUM).*
  - *La Quantitat de Transaccions (COUNT).*
  - *El Tiquet Mitjà (AVG), arrodonit a 2 decimals.*
  - *La Compra Màxima (MAX).*
  - *Filtre: Mantén només aquells la Despesa Total dels quals sigui > 500.*

- *» **Creua la CTE amb users_combined per obtenir les dades personals.***

  Requisits de Sortida:

  - *Columnes: user_id, nom_complet, email, num_compres, tiquet_mig, max_compra, total_gastat.*
  - *Ordenat per total_gastat descendent.*

Creamos la CTE **VIP_Stats** y despues hacemos consulta:

```sql
WITH VIP_Stats AS (
SELECT user_id, COUNT(transaction_id) AS num_compres, ROUND(AVG(amount), 2) AS tiquet_mig, MAX(amount) AS max_compra, ROUND(SUM(amount), 2) AS total_gastat
FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_gold.fact_transactions_optimized` t
WHERE t.declined = 0
GROUP BY t.user_id
HAVING total_gastat > 500)
SELECT v.user_id,CONCAT(u.name, ' ', u.surname) AS nom_complet,u.email,v.num_compres,v.tiquet_mig, v.max_compra,v.total_gastat
FROM VIP_Stats v
JOIN `sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.users_combined` u
ON v.user_id = u.user_id
ORDER BY v.total_gastat DESC;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta | Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Fila	user_id	nom_complet	email	num_compres	tiquet_mig	max_compra	total_gastat
1	289	Dxwgi Hwcru	dxwgi.hwcru@example.com	91	446.91	554.71	40669.16
2	318	Bnyr Astuw	bnyr.astuw@example.com	86	449.0	615.51	38614.39
3	455	Fwfll Rhvlgnmbnd	fwfll.rhvlgnmbnd@example.com	66	522.6	724.44	34491.27

EXERCICI 2 Anàlisi de Tendències (Window Functions sobre Vistes)

Crea una consulta sobre la vista materialitzada que generi un informe amb les següents 4 columnes:

- *» 1.**Data**: La data de venda.*
- *» 2.**Vendes_Avui**: El total venut aquell dia.*
- *» 3.**Vendes_Ahir**: El total venut el dia anterior (usant funcions de finestra).*
- *» 4.**Diff_Percentual**: El percentatge de creixement o decreixement respecte al dia anterior, arrodonit a 2 decimals.*

Utilizamos el LAG para que nos devuelva las ventas de ayer y con el SAFE_DIVIDE calculamos la diferencia en porcentaje:

```sql
SELECT m.date, ROUND(sales,2) AS Vendes_Avui, ROUND(LAG(sales) OVER (ORDER BY date),2) AS Vendes_ahir,
  ROUND(SAFE_DIVIDE (sales - LAG(sales) OVER (ORDER BY date), LAG(sales) OVER (ORDER BY date)) *100,2) AS Diff_Percentual
FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_gold.mv_daily_sales m
ORDER BY m.date;
```

Esta consulta procesará 816 B cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta | Chat

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Fila	date	Vendes_Avui	Vendes_ahir	Diff_Percentual
1	2026-08-09	248337.41	*null*	*null*
2	2026-08-10	504649.91	248337.41	103.21
3	2026-08-11	512803.43	504649.91	1.62
4	2026-08-12	495817.84	512803.43	-3.31
5	2026-08-13	527020.34	495817.84	6.29
6	2026-08-14	504660.09	527020.34	-4.24
7	2026-08-15	506426.04	504660.09	0.35
8	2026-08-16	522471.34	506426.04	3.17

EXERCICI 3 Totals Acumulats (Running Totals sobre Vistes)

Utilitzant la vista materialitzada mv_daily_sales (per no recalcular agregacions base), genera un informe amb tres columnes:

- » 1.**Data**.
- » 2.**Vendes del Dia**: Arrodonit a 2 decimals.
- » 3.**Vendes Acumulades YTD**: Una suma progressiva de les vendes que ha de reiniciar-se cada **1 de Gener**. El resultat final ha d'estar arrodonit a 2 decimals.

Utilizamos el CAST (…) AS NUMERIC para que el resulado sea numérico y podamos redondear a 2 decimales:

```
SELECT m.date, EXTRACT(YEAR FROM m.date) AS year, ROUND(sales,2) AS Vendes_Avui, ROUND(CAST(SUM(sales) OVER (PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM date) ORDER BY date
    ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS NUMERIC),2)  AS Vendes_Acumulades_YTD
FROM  sprint3-analytics-cristina.sprint3_gold.mv_daily_sales m
ORDER BY m.date DESC;
```

Esta consulta procesará 976 B cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat | View all jobs | Guardar

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Fila	date	year	Vendes_Avui	Vendes_Acumula...
1	2026-10-08	2026	164562.94	25830384.42
2	2026-10-07	2026	445512.13	25665821.48
3	2026-10-06	2026	423681.79	25220309.35
4	2026-10-05	2026	435900.73	24796627.56
5	2026-10-04	2026	424696.65	24360726.83
6	2026-10-03	2026	449215.34	23936030.18
7	2026-10-02	2026	422369.67	23486814.84
8	2026-10-01	2026	451679.67	23064445.17

EXERCICI 4 Fidelització i Valor del Client (Filtratge Avançat)

Genera un llistat dels usuaris que han arribat (o superat) la seva tercera compra, mostrant:

- » 1.**Dades d'usuari (user_id, nom_complet, email)**.
- » 2.**La data i l'import exacte de la 3a compra**.
- » 3.**Mitjana de les 3 primeres**: La mitjana de despesa de les seves transaccions 1, 2 i 3

```
96  WITH VIP_Clients AS (
97    SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY t.timestamp) AS rn, t.user_id, t.transaction_id, DATE(t.timestamp) AS date, t.amount
98  FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_gold.fact_transactions_optimized t
99  WHERE declined = 0
100 QUALIFY rn <= 3)
101 SELECT u.user_id, u.name, u.surname, u.email, MAX(IF(v.rn = 3, v.date, NULL)) AS date_3a_compra, MAX(IF(v.rn = 3, v.amount, NULL)) AS importe_3a_compra, ROUND(AV
102 FROM VIP_Clients v
103 JOIN sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.users_combined u
104 ON v.user_id = u.user_id
105 GROUP BY u.user_id, u.name, u.surname, u.email
106 HAVING COUNT(*) = 3;
107
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los res

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Fila	user_id	name	surname	email	date_3a_compra	importe_3a_com...	media_3_primeras
1	1004	Yjqurq	Ojizvgqi	yjqurq.ojizvgqi@example.com	2026-08-22	388.41	173.69
2	2377	Rhtmxh	Uobqeyde	rhtmxh.uobqeyde@example.com	2026-08-19	63.33	158.39
3	95	Chase	Ellis	quisque.purus@hotmail.edu	2026-08-15	409.04	365.91
4	835	Ssuafb	Ispfwldo	ssuafb.ispfwldo@example.com	2026-08-19	552.42	370.92

NIVELL 3

Analytics Engineering (Arrays & Automatització)

EXERCICI 1 Desanidament i Aplanament de Dades (Unnesting)

Crea la taula dim_transactions_flat desnormalitzant la informació. Has d'"explotar" l'array de productes i creuar-lo amb el catàleg mestre per obtenir els noms i preus individuals.

Creamos la tabla **transactions_flat:**

```
115 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-cristina.sprint3_gold.dim_transactions_flat AS(
116 SELECT t.transaction_id, DATE(t.timestamp) AS timestamp,t.amount AS total_ticket,product_id AS product_sku,p.name AS product_name,p.price AS product_price
117 FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_gold.fact_transactions_optimized t
118   CROSS JOIN UNNEST(t.product_ids) AS product_id
119 JOIN sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.products_clean p
120 ON product_id = p.product_id
121 WHERE t.declined = 0);
122
```

Se completó la consulta

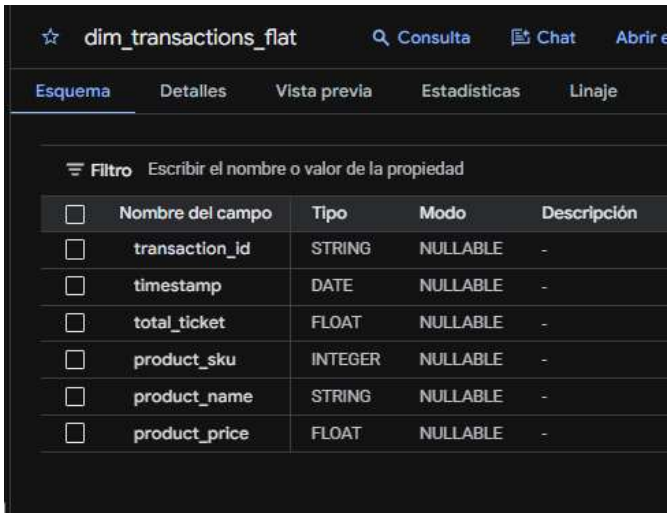
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo | Resultados | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Esta declaración reemplazó la tabla denominada dim_transactions_flat.

Esquema de la nueva tabla **dim_transactions_flat**:



Vista previa de la tabla **dim_transactions_flat**::



Fila	transaction_id	timestamp	total_ticket	product_sku	product_name	product_price
1	8E58D9D0-CCCF-485D-9336-9D...	2026-08-09	394.88	1	Direwolf Stannis	161.11
2	6ED02091-15B3-40A1-A536-11...	2026-08-09	161.11	1	Direwolf Stannis	161.11
3	5CD2FC09-393C-48B5-97F0-0B...	2026-08-09	394.8	1	Direwolf Stannis	161.11
4	5A22CAFF-FB5E-4C6E-9AB7-8A...	2026-08-09	344.96	1	Direwolf Stannis	161.11
5	CA31179E-D466-48A3-961B-AF...	2026-08-09	221.44	1	Direwolf Stannis	161.11
6	FDCDADF8-1350-4968-933D-98...	2026-08-09	161.11	1	Direwolf Stannis	161.11

EXERCICI 2 El Rànquing de Vendes (Agregació Simple)

Crea la taula dim_transactions_flat *desnormalitzant la informació. Has d'explotar" l'array de productes i creuar-lo amb el catàleg mestre per obtenir els noms i preus individuals.*

```
131 SELECT d.product_sku, d.product_name, COUNT(d.product_sku) AS total_sales_product
132 FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_gold.dim_transactions_flat d
133 GROUP BY d.product_sku, d.product_name
134 ORDER BY total_sales_product DESC
135 LIMIT 5;
136
137
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | G

Fila	product_sku	product_name	total_sales_produ...
1	52	riverlands the duel	2642
2	29	Tully maester Tarly	2627
3	21	duel Direwolf	2603
4	16	the duel warden	2602
5	33	duel warden	2593

Los 5.97 MB corresponde al procesamiento de la tabla necesaria para hacer el cálculo, no a que esté procesando solamente las 5 filas del resultado:

```
131 SELECT d.product_sku, d.product_name, COUNT(d.product_sku) AS total_sales_product
132 FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_gold.dim_transactions_flat d
133 GROUP BY d.product_sku, d.product_name
134 ORDER BY total_sales_product DESC
135 LIMIT 5;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda | No hay resultados almacenados en caché ×

Resultados de la consulta

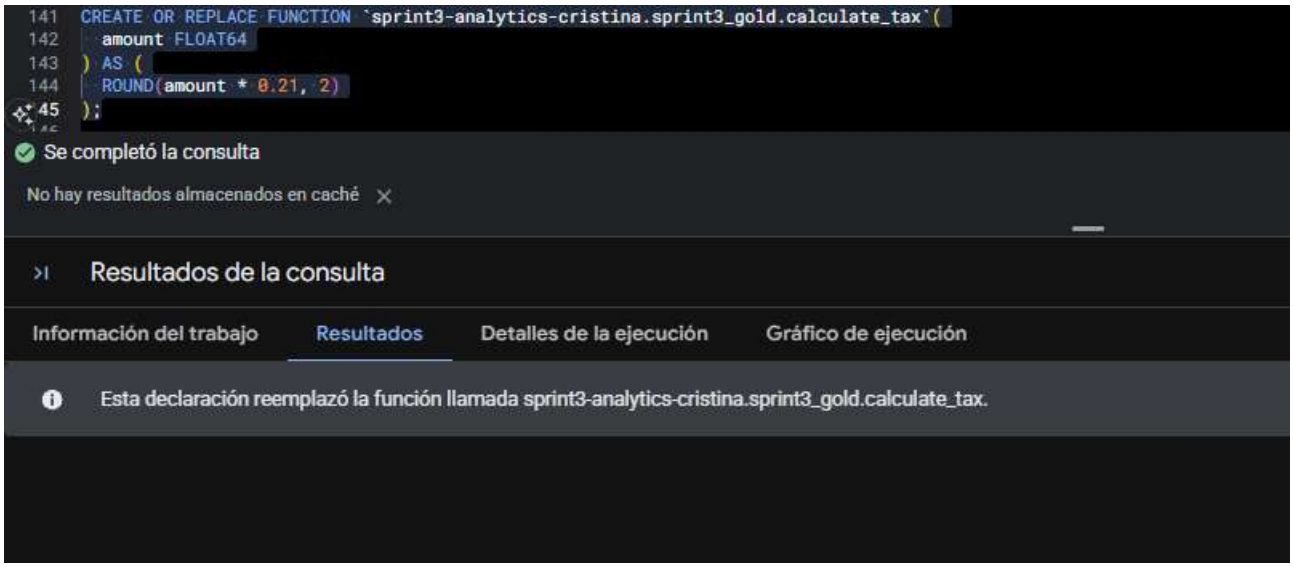
Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecuci

ID de trabajo	sprint3-analytics-cristina:EU.job_dyczPnYSyjX_byE7clPRUNQoEyWJ (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	cristina.navarrete.robleda@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	8 oct 2026, 11:12:07 a.m. UTC+2
Hora de inicio	8 oct 2026, 11:12:07 a.m. UTC+2
Hora de finalización	8 oct 2026, 11:12:07 a.m. UTC+2
Duración	213 ms
Bytes procesados	5.97 MB
Bytes facturados	10 MB
Milisegundos de ranura	10
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal

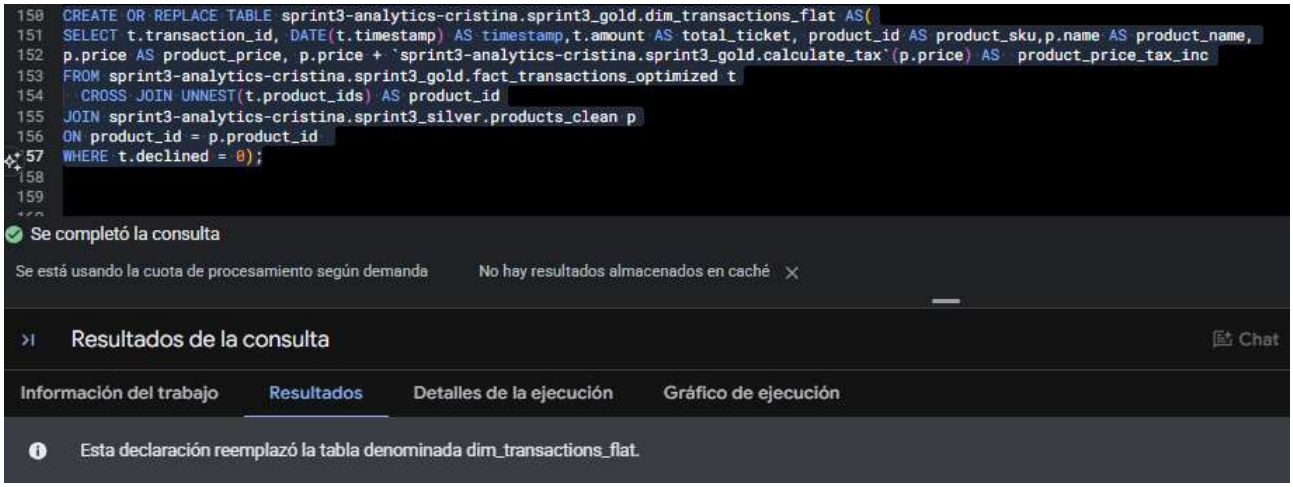
EXERCICI 3 Automatització del Pipeline i Visualització

Has d'evolucionar la teva taula ***dim_transactions_flat*** *per incloure el càlcul d'impostos i automatitzar la seva regeneració.*

Creamos la funicón **calculate_tax**:



Actualizamos la talba **dim_transactions_flat:**



Programamos la regeneración automática de la tabla **dim_transactions_flat,** no puedo cambiar el horario, así que programamos a las 5:00h que serán la hora española 07:00h, en horario de invierno cambiaremos a las 06:00h:



El enlace para la visualización:

Enlace Looker Studio

Ingressos totals	Transaccions Úniques	Ticket medio
31.254.761,80 €	99.763	313,29 €

Ingressos Diaris



Top Productes

	product_name	Ingressos totals	Unitats venudes	IVA Recaptat
1.	skywalker ewok	1.533.910,33	7.582	266.213,2
2.	the duel	1.270.666,43	10.034	220.521,82
3.	Karstark warden	1.243.414,99	7.539	215.797,48
4.	Stannis warden	1.099.168,63	5.005	190.756,98
5.	north	1.054.174,2	5.127	182.966,88

1 - 70 / 70